

Systematisches Testen von Software „Jettriebwerke statt Propellermaschine“

Lennart Potthoff / Dirk Rotermund / Heiko Frühling
7AZ004 Test- & Releasemanagement

S3 - intern

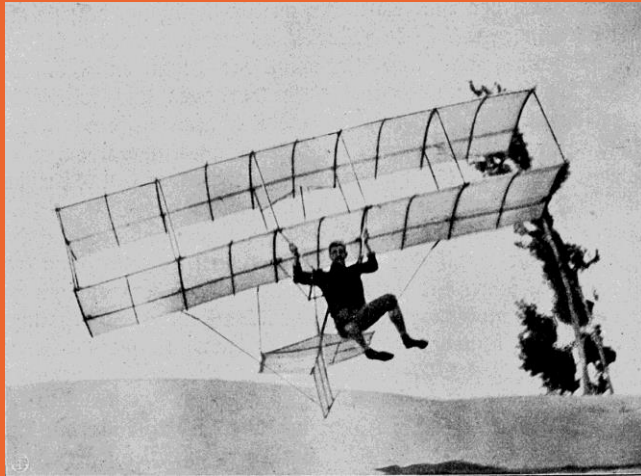


100% = Gesamtaufwand Softwareentwicklung

**25 – 40 %
Testaufwand**

Wie testen? Systematisch!

Und wo es geht: Automatisiert!



~~Ausprobieren~~

unsystematisch und
unstrukturiert



Systematisches Testen



Testautomatisierung

1. Systematisches Testen

2. Testprozess und Dokumentation

3. Schulungen und weitere Informationen

4. Übung “Best-Practices des Testens”

Testen von Software

1. Systematisches Testen

Warum testen?

1. Systematisches Testen

PROVINZIAL

Motivation



Software-Probleme

Störung bei IT-Dienstleister sorgt für Probleme bei Kartenzahlungen

12.09.24



Softwarequalität beurteilen und Fehlerwahrscheinlichkeit senken

IT-Strategie

PROVINZIAL

- schnelles Time-to-Market bei hoher Qualität und Stabilität
- Testautomatisierung steigert Qualität und Automatisierungsgrad

Qualität und Stabilität, Wiederholbarkeit durch automatisierte Tests erhöhen



ISO-Norm 29119, VAIT bzw. DORA

- IT-Systeme sind vor ihrer Übernahme in den produktiven Betrieb zu testen
- Testaktivitäten und Testergebnisse sind zu dokumentieren
- Erhöhung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz) digitaler Systeme im Finanzsektor

Dokumentation nach Standards und Vorgaben

<https://wiki.pnw.loc/x/NYFbSQ>

1. Systematisches Testen

Testen umfasst immer zwei Aspekte:

- **Qualitätsnachweis:** Es soll nachgewiesen werden, dass sich die Software konform zu den Anforderungen verhält.
- **Fehlerfindung:** Es sollen mögliche Fehler gefunden werden, bevor die Software eingesetzt wird.

„Testen“ im Alltagssprachgebrauch:

Ausführen eines Programms auf einem Rechner, um einen Qualitätsnachweis zu erbringen bzw. Fehler zu finden.

1. Systematisches Testen



Umfrage 2020

»Softwaretest in Praxis und Forschung« und Spillner in *Systematisches Testen von Software*

- Testen von Software beansprucht 25-40% des Entwicklungsaufwands
- In vielen Projekten erfolgt der Einsatz von Testverfahren nicht immer in ausreichendem Umfang.
- Zu oft werden die Testfälle noch **unsystematisch und unstrukturiert** erstellt.

Systematisches Testen:

- systematisches Vorgehen statt einfachem Ausprobieren
- investierten Aufwand in das Testen optimal nutzen
- Hilfestellungen durch Testverfahren und Testing-Know-how nutzen

Best-Practices für Testen

1. Systematisches Testen

PROVINZIAL
Später mehr dazu...

1. Testentwurfsverfahren nutzen

Beispielhafte Verfahren, mit denen die verschiedenen Situationen des Testobjekts durch unterschiedliche Eingaben getestet werden können: Positiv- und Negativtests, Äquivalenzklassen- und Grenzwerte, Entscheidungstabellen, Zustandsübergangstests

2. Unabhängigkeit zwischen Tester und Entwickler

Unabhängige Tester finden wahrscheinlich andere Fehler als Entwickler, da sie unvoreingenommen an den Test gehen, weil sie die inneren Zustände der Software nicht kennen (Black-Box).

3. Änderungsbezogenes Testen

Auslöser für einen Test ist i. d. R. die Änderung der Software. Dabei sollten nicht nur Tests der neuen Funktionalität und Fehlernachtests erfolgen, sondern auch Regressionstests.

Regressionstest: Erneuter Tests bestehender Funktionalität, um sicherzustellen, dass nicht versehentlich Fehler eingebaut wurden und die bestehende Funktionalität sich wie erwartet verhält.

4. Frühes Testen spart Zeit und Geld

Testaktivitäten sollten so früh wie möglich im Softwareentwicklungslebenszyklus starten. Je früher ein Fehler gefunden wird, desto geringer ist in der Regel die zeitliche und geldliche Behebungsaufwand.

5. Risikobasiertes Vorgehen

Ein vollständiger Test aller möglicher Eingaben ist nicht möglich. Der Testaufwand ist deshalb immer nach Risiko und Wirtschaftlichkeit zu steuern. Je höher das vermutete Risiko bei Fehlern einer Funktionalität ist, desto intensiver muss die entsprechende Funktionalität getestet werden.

Hier sind nur einige grundlegende Aspekte des Testens dargestellt. Weitere Infos zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach ISTQB und Literatur zum Testen siehe Abschnitt „Schulungen und weitere Informationen“.

vgl. Spillner: Systematisches Testen von Software – Ein Überblick (4. Aufl. 2023), Basiswissen Softwaretest und Schulungsunterlagen „Grundlagen des Softwaretests“

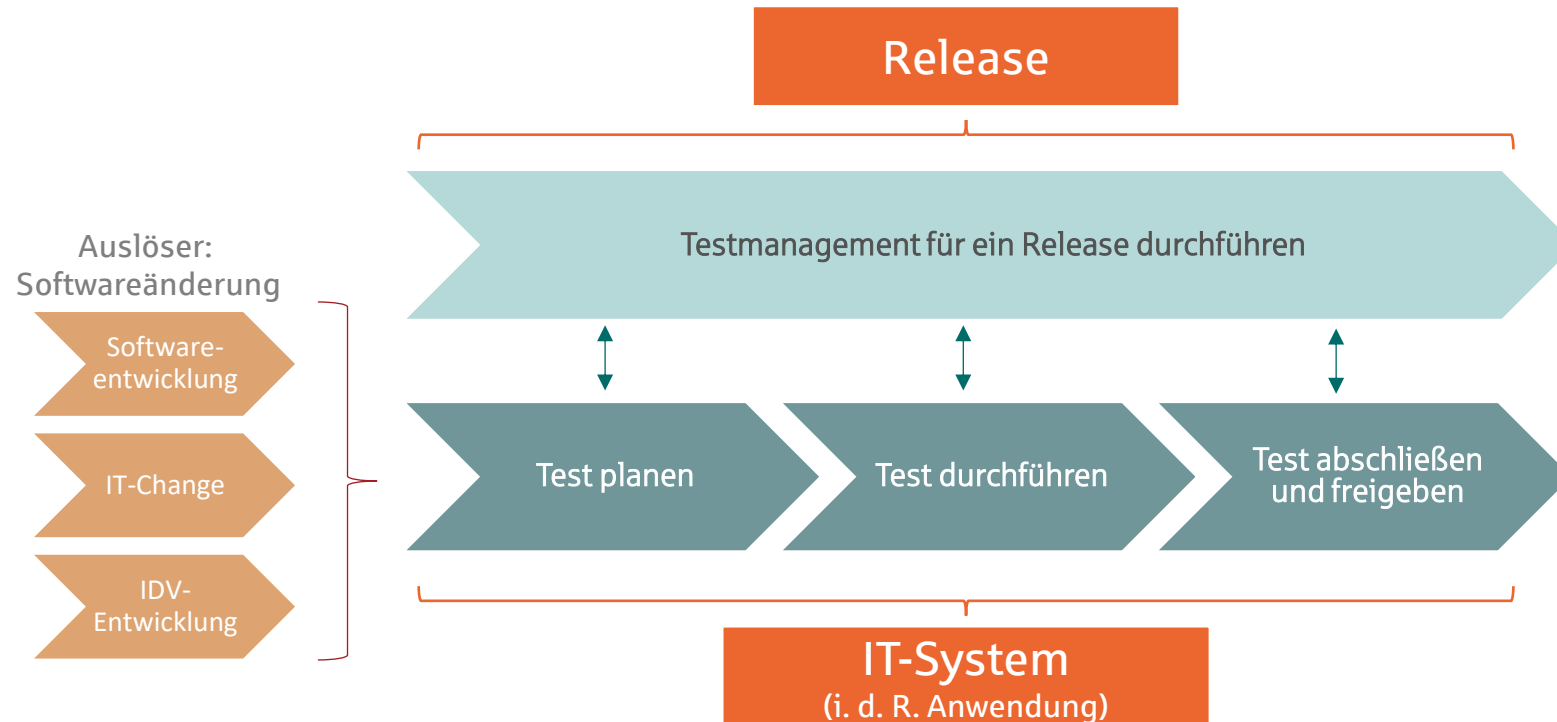
Testen von Software

2. Testprozess und Dokumentation

Überblick über den Testmanagement-Prozess

Teilprozesse

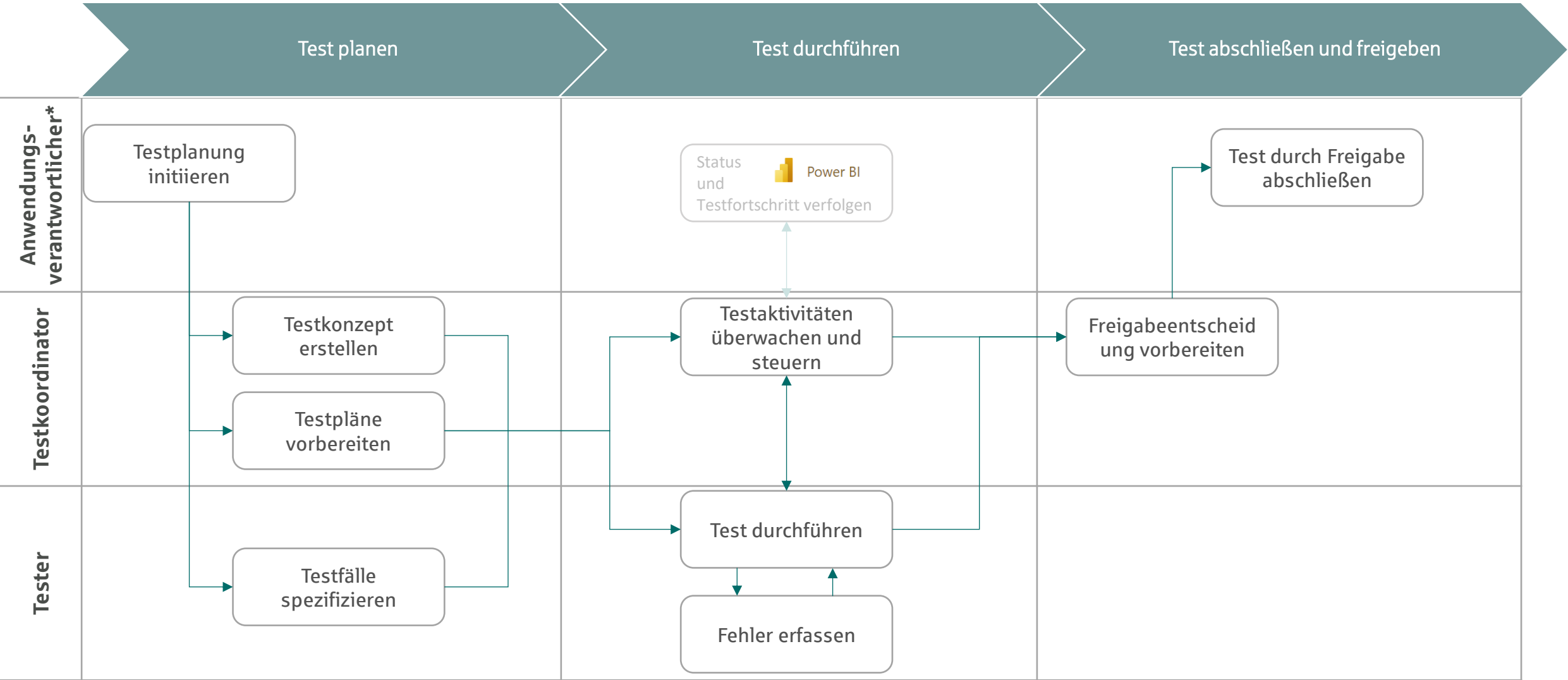
Ist die Steuerung des **Tests von mehreren IT-Systemen im Rahmen eines Releases** (vgl. Major-Releases NordWest) erforderlich, so wird der Prozess „Testmanagement in einem Release durchführen“ angestoßen und gesteuert. Er beschreibt das Zusammenspiel der Testkoordinatoren, dem Testmanager und dem Releaseprozess.



Die 3 Teilprozesse werden bei einem Testvorhaben pro IT-System durchgeführt und beschreiben die Aktivitäten beim Testen eines IT-Systems und das Zusammenspiel zwischen Anwendungsverantwortlichen, Testkoordinator und Tester.

Überblick über den Testmanagement-Prozess

Wesentliche Aktivitäten (stark vereinfacht)



* Anwendungs- / Technologieverantwortlicher, bei Bedarf auch Anforderungssteller (im Folgenden mit Anwendungsverantwortlichen mitgemeint)

Testdokumentation

Überblick über die Dokumente

PROVINZIAL



Testdokumentation

Testplan als zentrales Element der Testdokumentation

TM Testmanagement

Alle Vorlagen und Vorgaben sind im Wiki-Bereich Testmanagement zu finden.

SEITENHIERARCHIE

- Festlegungen zur Test- und Fehlerdoku
- Festlegungen zur Produktionsfix-Dokui
- Master-Testkonzepte
- Releases
- Übergreifende Themen
- Vorlagen zur Testdokumentation
 - Vorlage organisationsbezogene Test:
 - Vorlage Master-Testkonzept
 - Vorlage Testplan**
 - Vorlage Testkonzept (operativ)
 - Vorlage Testabschlussbericht und Fre
- Anwenderdokumentationen zu den \
- Vorlage - Interne Checkliste Testmanag

Dokumentenstatus☐ final

2 Testfortschritt

Kennzahlen aktualisiert am 23.05.2022 , spätestens zum Testabschluss

Fortschritt je Teststatus	TODO	PASS	EXECUTING	FAIL	ABORTED	BLOCKED	Gesamt
Summe							
Prozent							100 %

3 Testplan

Testspezifikation				Testausführung (Protokoll und Ergebnis der Testdurchführung)				
Testfall-ID	Testfallbeschreibung	Testdaten / Parameter	erwartetes Ergebnis	Ausführungsdatum	Name Tester	Tatsächliches Ergebnis	Teststatus	abgeleitete Ma Fehlertickets)
							TODO PASS EXECUTING FAIL ABORTED BLOCKED	

Anhänge (1)

Änderungshistorie

Beschränkungen

Personen, die das anzeigen können

Seiteninformation

Erledigte Kommentare (0)

In Seitenhierarchie anzeigen

Quelle anzeigen

In PDF exportieren

In Word exportieren

Dokumentenimport

Kopieren

Verschieben

Löschen

Keine Stichwörter

Keine Stichwörter

15.04.2026

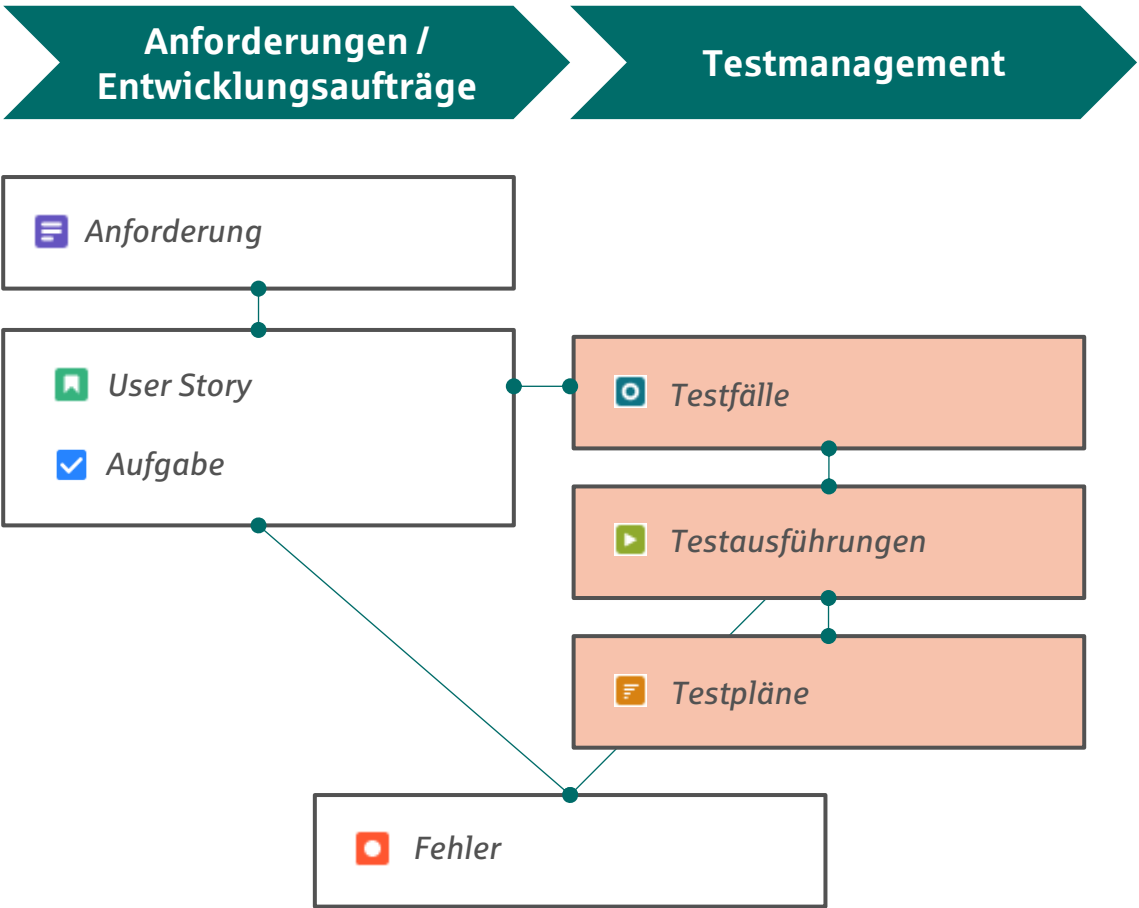
Testmanagement-Prozess | Lennart Potthoff

S3 - intern

Finanzgruppe

Testdokumentation

Testmanagement-Werkzeug „Xray for Jira“: Überblick



Testdokumentation

Testplan in Testmanagement-Werkzeug „Xray for Jira“ (1/4)

Jira

DEVTOOLS Kanban Board

Backlog

Kanban-Board

Releases

Berichte

Vorgänge

Komponenten

Xray-Bericht

Xray-Test-Repository

Xray-Testplantafel

Bibliothek für automatisierte S...

Add-ons

PROJEKTKÜRZEL

Jedi Wiki

Anwenderdoku Jira

Jira / JIRA-2280

Testplan - Relaunch des Anforderungsprozess

Bearbeiten

Kommentar hinzufügen

Zuweisen

Weitere Aktionen

Freigegeben

Details

Beschreibung

Tests

Hinzufügen

Testausführung erstellen

Auslöser bauen

Testplantafel

13 PASS1 ABORTED

Tests insgesamt: 14

Filter

Zeige50Einträge

Alle Umgebungen

Spalten

Schlüssel	Zusammenfassung	Anforderungen	#Testausführungen	Vorgangs-Bearbeiter	Datensatz	Latest Status
JIRA-2278	Anforderungsprozess: Innenauftragsnummer generieren	JIRA-2288, JIRA-2287	2	Clara Pott		PASS
JIRA-2326	Nachtest der fehlerhaften Testfälle - Anforderungsprozess			Y		PASS
JIRA-2281	TA - Anforderungsprozess durch PO			Y		FAIL
JIRA-2277	Anforderungsprozess: Pflichtfeld-Prüfungen	JIRA-2288	1	Nicht zugewiesen		PASS

Einen Kommentar hinzufügen ...

Expertentipp: Drücken Sie **m**, um einen Kommentar hinzuzufügen.

Personen

Bearbeiter: Lennart Potthoff

Autor: Lennart Potthoff

Testkoordinator: Lennart Potthoff

Beteiligte: Eric Schulz

Stimmen: 0

Beobachter verwalten: Beobachten beenden

Daten

Erstellt: 06.05.2025

Aktualisiert: 23.05.2025

Erledigt: 20.05.2025

Starttermin: 06.05.2025 14:47

Endtermin: 13.05.2025 14:47

Entwicklung

Branch erstellen

Agil

Auf einem Board suchen

Status: Test erfolgreich abgeschlossen?

Testfortschritt: Wie ist das Ergebnis aller Testfälle?

Ergebnis einzelner Testfälle: Gab es Fehler?



Testdokumentation

Testplan in Testmanagement-Werkzeug „Xray for Jira“ (2/4)

DEVTOOLS Kanban Board

Backlog

Kanban-Board

Releases

Berichte

Vorgänge

Komponenten

Xray-Bericht

Xray-Test-Repository

Xray-Testplan-Table

Bibliothek für automatisierte S...

Add-ons

PROJEKTKÜRZEL

Jedi Wiki

Anwenderdok. Jira

Jira Software

Startseite Projekte Vorgänge Boards Pläne Xray Erstellen

Jira / Testplan: JIRA-2280 (Mehr anzeigen ...) / Testausführung: JIRA-2281 / Test: JIRA-2278

Anforderungsprozess: Innenauftragsnummer generieren

Durch Drücken von **ctrl** + **V** können Sie einen Screenshot aus der Zwischenablage an Ausführungsbelege anhängen.

Verwerfen

Ausführungstatus: **FAIL**

Timer: 00:01:43

Gestartet am: 06.05.2025 15:07

Abgeschlossen am: 06.05.2025 15:10

Zugewiesen an: Lennart Potthoff

Ausgeführt von: Lennart Potthoff

Testumgebungen:

Versionen: Change (außerhalb eines Release

Testversion: v1

Revision:

Kommentar

Kommentar Vorschau

Ausführungs-Defekte (1)

Ausführungsbelege (4)

Testdetails

Benutzerdefinierte Felder

Es sind keine benutzerdefinierten Testauffelder definiert.

Testbeschreibung

Test-Vorgangs-Link

Testschritte

1

Aktion

Anforderungsteller erstellt Anforderung

Daten

Beispieldaten aus ChatGPT

Erwartetes Ergebnis

Anforderung im Status IN ENTWURF

Tatsächliches Ergebnis

Kommentar

Defekte (0)

Beweise (0)

Testschrittsstatus

PASS

2

Aktion

Anforderungsteller nimmt Verfeinerung vor

Daten

Anwendungen, Projekte und Anforderungskoodinator werden ausgewählt

Erwartetes Ergebnis

Anforderung im Status VERFEINERUNG

Tatsächliches Ergebnis

Kommentar

Defekte (0)

Beweise (0)

Testschrittsstatus

PASS

3

Aktion

Innenauftragsnummer generieren

Daten

Themenblock auswählen.

Erwartetes Ergebnis

Themenblock ist verknüpft. Innenauftragsnummer ist generiert.

Tatsächliches Ergebnis

Kommentar

Defekte (1)

Beweise (1)

Testschrittsstatus

FAIL

Testausführung: Was war das Ergebnis eines Testfalls zu einem bestimmten Zeitpunkt?

Testergebnis

Testzeitpunkt

Testschritte im Detail: Was wird getestet? Was war erfolgreich? Was ist fehlgeschlagen?

Live-Demo: Test ausführen JIRA-2278 - Jira

18

10.04.2026

Testmanagement-Prozess | Lennart Potthoff

S3 - intern

Finanzgruppe

Testdokumentation

Testplan in Testmanagement-Werkzeug „Xray for Jira“ (3/4)

PROVINZIAL



Jira Software Startseite Projekte Vorgänge Boards Pläne Xray Erstellen

Jira / Testplan: JIRA-2066 / Testausführung: JIRA-2680 / Test: JIRA-2062
Automatisierter Testfall für das Abschließen einer Story

Durch Drücken von **ctrl** + **v** können Sie einen Screenshot aus der Zwischenablage an Ausführungsbelege anhängen.
Verwerfen

Ausführungszustand: **FAIL** Timer: 00:00:00 Gestartet am: 31.03.2026 14:26
Abgeschlossen am: 31.03.2026 14:28

Zugewiesen an: Xray Robot Framework Versionen: Change (außerhalb eines Releases)
Ausgeführt von: Xray Robot Framework Testversion: v1
Testumgebungen: - Revision: -

Kommentar Kommentar Vorschau

Detailergebnisse des Testfalls sind in der Robot-Log-Dateien zu lesen.
Siehe Pfad in der Testausführung (self.test_exec_key)

Fehlermeldung:

```
TimeoutError: locator.waitFor: Timeout 60000ms exceeded.  
Call log:  
- waiting for locator('.issue-link.issue-created-key') to be visible
```

Ausführungsbelege (0)

Noch keine Defekte...

Testdetails AUTOMATIC ROBOT

Benutzerdefinierte Felder
Es sind keine benutzerdefinierten Testlauffelder definiert.

Testbeschreibung

Testschritte 0
Es wurden keine Schritte definiert.

Aktivität

Ergebnisse automatisierter Tests werden nach Xray for Jira synchronisiert.



Live-Demo:
Test ausführen JIRA-2062 - Jira

XRAY
Native Test Management

With test management woven into every stage of development, quality now comes naturally.

[TRY NOW](#) [WATCH VIDEO](#)

TEST EARLY. TEST OFTEN.
Test Together.

Neugierig geworden?

Eine mehrstündige Xray-Schulung ist in Konzeption und bald übers Lernportal buchbar.

Testmanagement & Testautomatisierung

3. Schulungen und weitere Informationen

Literatur und Zertifizierung



International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)
Standard für Aus- und Weiterbildung von Softwaretestern

<https://www.german-testing-board.info/>



Basiswissen Softwaretest
Andreas Spillner / Tilo Linz
dpunkt.verlag



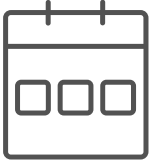
Systematisches Testen von Software
(Broschüre)
Andreas Spillner
dpunkt.verlag

Kostenloses E-Book für einen ersten Überblick zum Testen von Software und Testentwurfsverfahren:
<https://dpunkt.de/openbooks/>

Internes Schulungsangebot

4. Schulungen und weitere Informationen

Schulungen



Testmanagement

- Grundlagenworkshop Softwaretest

Testmanagement mit Jira

- Basiswissen "Testmanagement mit Jira"
- Erweitertes Know-how für die Testkoordination

Testautomatisierung mit Robot-Framework

- Basic Workshop Robot Framework
- Advanced Workshop Robot Framework

angepasste Schulungen sind in Euren Ausbildungsplan integriert

Termine und Anmeldungen über das Lernportal

Infos



Weitere Informationen zum Testmanagement-Prozess:

- Richtlinie Test von IT-Systemen: [Test von IT-Systemen](#)
- Prozessdokumentation (Steckbrief, Beschreibung etc.): <https://wiki.pnw.loc/x/XgPpYg>
- Festlegungen zur Test- und Fehlerdokumentation: <https://wiki.pnw.loc/x/4oGgSg>

Anwenderdokumentation Jira – Testmanagement inkl. Videotutorials:

- Zum Nachlesen und Anschauen: <https://wiki.pnw.loc/x/iACeUw>

Testautomatisierung mit Robot-Framework

- Alle Themen rund um das Framework: <https://wiki.pnw.loc/x/RYUoYQ>

Bild oder Grafik

Testmanagement & Testautomatisierung

4. Übungen „Best-Practices des Testens“

Best-Practices für Testen

1. Systematisches Testen

1. Testentwurfsverfahren nutzen

Beispielhafte Verfahren, mit denen die verschiedenen Situationen des Testobjekts durch unterschiedliche Eingaben getestet werden können: Positiv- und Negativtests, Äquivalenzklassen- und Grenzwerte, Entscheidungstabellen, Zustandsübergangstests

2. Unabhängigkeit zwischen Tester und Entwickler

Unabhängige Tester finden wahrscheinlich andere Fehler als Entwickler, da sie unvoreingenommen an den Test gehen, weil sie die inneren Zustände der Software nicht kennen (Black-Box).

3. Änderungsbezogenes Testen

Auslöser für einen Test ist i. d. R. die Änderung der Software. Dabei sollten nicht nur Tests der neuen Funktionalität und Fehlernachtests erfolgen, sondern auch Regressionstests.

Regressionstest: Erneuter Tests bestehender Funktionalität, um sicherzustellen, dass nicht versehentlich Fehler eingebaut wurden und die bestehende Funktionalität sich wie erwartet verhält.

4. Frühes Testen spart Zeit und Geld

Testaktivitäten sollten so früh wie möglich im Softwareentwicklungslebenszyklus starten. Je früher ein Fehler gefunden wird, desto geringer ist in der Regel die zeitliche und geldliche Behebungsaufwand.

5. Risikobasiertes Vorgehen

Ein vollständiger Test aller möglicher Eingaben ist nicht möglich. Der Testaufwand ist deshalb immer nach Risiko und Wirtschaftlichkeit zu steuern. Je höher das vermutete Risiko bei Fehlern einer Funktionalität ist, desto intensiver muss die entsprechende Funktionalität getestet werden.

Hier sind nur einige grundlegende Aspekte des Testens dargestellt. Weitere Infos zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach ISTQB und Literatur zum Testen siehe Abschnitt „Schulungen und weitere Informationen“.

vgl. Spillner: Systematisches Testen von Software – Ein Überblick (4. Aufl. 2023), Basiswissen Softwaretest und Schulungsunterlagen „Grundlagen des Softwaretests“

- 1. Testentwurfsverfahren nutzen**
Thema 2b: Positiv- und Negativtestfall
Thema 4: Äquivalenzklassen und Grenzwerte
Thema 6: Anweisungs- und Entscheidungsüberdeckung
~~Thema 7: Exploratives Testen inkl. Test-Charta~~
- 2. Unabhängigkeit zwischen Tester und Entwickler**
Thema 3: White-Box- vs. Black-Box-Tests
- 3. Änderungsbezogenes Testen**
Thema 2a: Regressionstests
- 4. Frühes Testen spart Zeit und Geld**
Thema 1: Teststufen und Testpyramide
Thema 5: Statische Testverfahren (Reviews und Codeanalyse)
- 5. Risikobasiertes Vorgehen**

Aufgabe: Recherchiert zum jeweiligen Thema und bereitet es auf in einer kurzen Flipchart-Präsentation (max. 5 Minuten je Thema) vor.

Bildet hierfür 2er- (ggf. eine 3er-Gruppe) und bearbeitet eins der Themen:
Gruppe 1: Thema 1
Gruppe 2: Thema 2a und 2b
usw.
(bei weniger Gruppen entfallen die letzten Themen)

Best-Practices für Testen

1. Systematisches Testen

1. Testentwurfsverfahren nutzen

Thema 2b: Positiv- und Negativtestfall

Thema 4: Äquivalenzklassen und Grenzwerte

Thema 6: Anweisungs- und Entscheidungsüberdeckung

~~Thema 7: Exploratives Testen inkl. Test-Charta~~

2. Unabhängigkeit zwischen Tester und Entwickler

Thema 3: White-Box- vs. Black-Box-Tests

3. Änderungsbezogenes Testen

Thema 2a: Regressionstests

4. Frühes Testen spart Zeit und Geld

Thema 1: Teststufen und Testpyramide

Thema 5: Statische Testverfahren (Reviews und Codeanalyse)

5. Risikobasiertes Vorgehen

Mannschaft [1]

1. Joel Delarue
2. Jonas Mense
3. Tim Borgschulte

Mannschaft [2]

1. Oliver Relke
2. Peer Prigge

Mannschaft [3]

1. Emil Spruth
2. Sven Golinsky

Mannschaft [4]

1. Johannes Hövener
2. Simon Grewe

Mannschaft [5]

1. Lennard Minor
2. Viktoria Epp

Mannschaft [6]

1. Mattheo Baginski
2. Tetiana Honcharenko

Aufgabe: Recherchiert zum jeweiligen Thema und bereitet es auf in einer kurzen Flipchart-Präsentation (max. 5 Minuten je Thema) vor.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Lennart Potthoff / Dirk Rotermund / Heiko Frühling
7AZ004 – Test & Releasemanagement